新增題答案與詳解

對應 B001–B030；數值與檢查方法見新增題驗算.json。

一般機率

B001 • 不放回抽樣的來源後驗

答案 D • 0.5625

步驟 1： 給定盒子後使用超幾何似然。A 的似然為 $\binom{4}{2}\binom{2}{1}/\binom{6}{3}=0.6$，B 為 $\binom{2}{2}\binom{4}{1}/\binom{6}{3}=0.2$。**步驟 2：** 乘先驗得到 0.18 與 0.14。**步驟 3：** 正規化：$P(A\mid \text{兩紅})=0.18/0.32=0.5625$。

> 易錯點：無放回時不應把每次抽紅視為具有固定成功率的獨立試驗。

B002 • 條件排列與恰好配對

答案 E • 0.166667

步驟 1： 固定已放對的信，剩下 $5!$ 種等可能排列。**步驟 2：** 從餘下五封選兩封放對，有 $\binom{5}{2}$ 種。**步驟 3：** 其餘三封都不得放對；三封的兩個循環排列恰好符合，所以有 2 種。機率為 $\binom{5}{2}(2)/5!=1/6$。

> 易錯點：選好兩封放對後，其餘三封須全部放錯，不能任意排列。

B003 • 兩次檢驗結果不一致的 Bayes

答案 B • 0.323864

步驟 1： 「恰一陽性」包含 $(+,-)$ 與 $(-,+)$。狀態存在時似然為 $0.8(0.3)+0.2(0.7)=0.38$；不存在時為 $0.05(0.9)+0.95(0.1)=0.14$。**步驟 2：** 聯合權重為 0.057、0.119。**步驟 3：** 後驗 $0.057/(0.057+0.119)=57/176\approx 0.323864$。

> 易錯點：不一致包括兩種方向；條件獨立應分別在兩種狀態下使用。

B004 • 各類至少出現一次的條件計數

答案 A • 0.047337

步驟 1： A 恰三件且三類皆出現，只能是類別數 $(3,1,1)$；機率 $5!/(3!1!1!)(0.2)^3(0.3)(0.5)=0.024$。**步驟 2：** 用容斥求三類皆出現：$1-0.8^5-0.7^5-0.5^5+0.2^5+0.3^5+0.5^5=0.507$。**步驟 3：** 所求 $0.024/0.507=8/169\approx 0.047337$。

> 易錯點：分子必須同時滿足三類都有，不能只計算 A 恰三件的二項機率。

B005 • 兩個隨機委員會的交集

答案 D • 0.387097

步驟 1： 由對稱性先固定第一個委員會。第二會原有 $\binom{7}{3}=35$ 種；與第一會完全不相交有 $\binom{4}{3}=4$ 種，條件樣本數為 31。**步驟 2：** 恰交兩人有 $\binom{3}{2}\binom{4}{1}=12$ 種。**步驟 3：** 機率為 $12/31\approx 0.387097$。

> 易錯點：兩個委員會獨立抽選，不表示共同成員數中的各項事件獨立。

B006 • 有限母體的停止抽樣

答案 E • 0.326087

步驟 1： 第二件才找到首件瑕疵，要求第一件良品、第二件瑕疵，機率 $(5/8)(3/7)=15/56$。**步驟 2：** 三件內找到的補集是前三件皆良品，故 $P(T\le 3)=1-\binom{5}{3}/\binom{8}{3}=46/56$。**步驟 3：** 條件機率為 $15/46\approx 0.326087$。

> 易錯點：不放回的等待時間不是普通幾何分布。

B007 • 多數決中的條件診斷

答案 A • 0.509091

步驟 1： 第 1 位不同意多數時，第 2、3 位必須一致。**步驟 2：** 多數正確對應「第 1 位錯、其餘對」，權重 $0.1(0.8)(0.7)=0.056$；多數錯誤對應「第 1 位對、其餘錯」，權重 $0.9(0.2)(0.3)=0.054$。**步驟 3：** 機率 $0.056/0.110=28/55\approx 0.509091$。

> 易錯點：條件給出一個罕見的分歧事件，因此不能直接套用未條件化的多數正確率。

B008 • 依保單而非客戶抽樣

答案 B • 0.347826

步驟 1： 抽樣單位是保單。若以每 10 位客戶計，A 類 4 人共有 8 張，B 類 6 人共有 30 張。**步驟 2：** 索賠保單的期望權重為 $8(0.2)=1.6$ 與 $30(0.1)=3$。**步驟 3：** Bayes 比值為 $1.6/(1.6+3)=8/23\approx 0.347826$。

> 易錯點：客戶先驗占比要先乘每位持有的保單數；不需要假設同一人的保單彼此獨立。

單變量

B009 • 三角密度下的共保封頂條件均值

答案 C • 22.5

步驟 1： 啟賠機率 $P(X>20)=1-(20/100)^2=0.96$；封頂點滿足 $0.5(x-20)=30$，故為 $x=80$。**步驟 2：** 每次損失的期望賠款為 $\int_{20}^{80}0.5(x-20)(2x/10000)dx+30P(X\geq 80)=10.8+10.8=21.6$。**步驟 3：** 除以啟賠率得 $21.6/0.96=22.5$。

> 易錯點：最終封頂額為 30，對應原損失轉折點為 80；最後還須除正賠款機率。

B010 • 正賠款百分位與封頂檢查

答案 D • 103.972077

步驟 1： 無記憶性使 $X-40\mid X>40$ 仍為均值 100 的指數。乘共保比例後，封頂前均值為 75。**步驟 2：** 其第 75 百分位為 $-75\ln(1-0.75)=75\ln 4\approx 103.972077$。**步驟 3：** 此值小於 120，未落入封頂點，故所求即為約 103.972077。

> 易錯點：這是正賠款的百分位；若未先排除零點，會得到不同答案，且須檢查封頂。

B011 • 二項次數的超額給付

答案 D • 0.337824

步驟 1： 寫成 $(N-2)^+=N-\min(N,2)$。**步驟 2：** $E[\min(N,2)]=P(N\geq 1)+P(N\geq 2)$，所以 $E[Y]=1.8-[1-0.7^6]-[1-0.7^6-6(0.3)(0.7)^5]$。**步驟 3：** 整理得 0.337824。也可對 $N=3,4,5,6$ 分別加總 $(N-2)P(N)$。

> 易錯點：普通免賠不是把所有超過門檻的 N 全額給付，而是只給付 N−2。

B012 • Gamma 的平均剩餘壽命

答案 C • 4.5

步驟 1： 生存函數為 $S(x)=e^{-x/3}(1+x/3)$，所以 $S(3)=2e^{-1}$。**步驟 2：** 正超額均值的分子為 $E[(X-3)^+]=\int_3^\infty S(x)dx=9e^{-1}$。**步驟 3：** 除以 $S(3)$，剩餘均值為 $9e^{-1}/(2e^{-1})=4.5$。

> 易錯點：形狀 2 的 Gamma 沒有指數的無記憶性；剩餘均值既不必等於 6，也不必等於 3。

B013 • 混合均勻分布的條件二階矩

答案 A • 11.878788

步驟 1： 條件機率 $s = 0.3(1/2) + 0.7(5/6) = 11/15$。**步驟 2：** 未除 s 的截斷二階矩為 $0.3\int_1^2 x^2dx/2 + 0.7\int_1^6 x^2dx/6 = 0.3(7/6) + 0.7(215/18) = 392/45$。**步驟 3：** 相除得 $392/33 \approx 11.878788$。

> 易錯點：觀測 X>1 會改變兩個來源的混合權重，不能直接對兩個條件矩用原權重平均。

B014 • 分段生存函數的條件均值

答案 A • 4.819592

步驟 1： 條件均值為 $1 + \int_1^\infty S(x)dx/S(1)$。**步驟 2：** 積分需在 2 拆開，分子 $2(e^{-1/2} - e^{-1}) + 5e^{-1} = 2e^{-1/2} + 3e^{-1}$。**步驟 3：** 除 $S(1) = e^{-1/2}$ 並加 1，得 $3 + 3e^{-1/2} \approx 4.819592$。

> 易錯點：生存模式在 2 改變，不能將 1 之後的所有壽命都視為同一個指數分布。

B015 • 常態正超額的分位換算

答案 B • 164.4854

步驟 1： 正賠款等於 X 超過其均值，機率為 0.5。**步驟 2：** 對 $y > 0$，條件 CDF 為 $[\Phi(y/100) - 0.5]/0.5$。**步驟 3：** 設此值為 0.90，得 $\Phi(y/100) = 0.95$，因此 $y = 100(1.644854) = 164.4854$。

> 易錯點：正超額的第 90 百分位對應原常態的第 95 百分位。

B016 • 平方轉換的非單射分位

答案 C • 1.5625

步驟 1： 對 $0 \le y \le 4$，事件 $X^2 \le y$ 等於 $-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}$，所以 $F_Y(y) = 2\sqrt{y}/5$。**步驟 2：** 解 $2\sqrt{y}/5 = 0.5$ 得 $\sqrt{y} = 1.25$、$y = 1.5625$。**步驟 3：** 此值在 0–4 內，使用的分段成立。

> 易錯點：平方不是單調轉換；不能把 X 的中位數 0.5 直接平方。

B017 • 負二項的矩反推參數

答案 C • 0.0256

步驟 1： 此參數化下 $E[N] = r(1-p)/p$、$\mathrm{Var}(N) = r(1-p)/p^2$，故 $p = 6/15 = 0.4$。**步驟 2：** 由 $6 = r(0.6)/0.4$ 得 r=4。**步驟 3：** 零次失敗要求頭四次全成功，所以 $P(N=0) = p^r = 0.4^4 = 0.0256$。

> 易錯點：本題 N 計失敗次數；若計總試驗次數，均值公式與取值起點會不同。

B018 • 正規化離散分布的免賠與封頂方差

答案 C • 25600

步驟 1： $c = 1/(1+2+3+4+5) = 1/15$。**步驟 2：** Y 的取值為 0、200、400；機率分別為 $(1+2)/15 = 0.2$、$3/15 = 0.2$、$(4+5)/15 = 0.6$。**步驟 3：** $E[Y] = 280$，$E[Y^2] = 104000$，所以方差 $104000 - 280^2 = 25600$。

> 易錯點：先合併支付額相同的機率，再算方差；最高額包含 N=3 與 N=4。

B019 • 指數左側截斷的條件均值

答案 D • 1.138349

步驟 1： 條件分母 $P(X<3) = 1 - e^{-3/2}$。**步驟 2：** 分子 $\int_0^3 x(1/2)e^{-x/2}dx = 2 - 5e^{-3/2}$。**步驟 3：** 相除並整理為 $2 - 3/(e^{3/2}-1) \approx 1.138349$。

> 易錯點：指數的無記憶性適用 X 大於門檻的剩餘時間，不適用此左側截斷。

B020 • 常態平方事件的條件雙尾

答案 B • 0.143393

步驟 1： $Y > 4$ 等於 $|Z| > 2$，且是 $Y > 1$ 的子事件。**步驟 2：** 利用對稱性，分子為 $2[1-\Phi(2)]$，分母為 $2[1-\Phi(1)]$。**步驟 3：** 相除得約 0.143393。

> 易錯點：平方門檻應先開平方；兩側尾巴要一致處理，最後共同因子 2 可約去。

B021 • 倒數轉換的二階矩

答案 C • 0.031596

步驟 1： 直接使用 X 的密度，$E[Y] = (1/2)\int_1^3 x^{-1}dx = \ln 3/2$。**步驟 2：** $E[Y^2] = (1/2)\int_1^3 x^{-2}dx = 1/3$。**步驟 3：** 方差為 $1/3 - (\ln 3/2)^2 \approx 0.031596$。

> 易錯點：一般不成立 E[1/X]=1/E[X]，也不成立 Var(1/X)=1/Var(X)。

B022 • 零點混合與 Gamma 分層賠款

答案 E • 51.282179

步驟 1： 對 x>0，無條件生存函數為 $S_X(x) = 0.6e^{-x/100}(1 + x/100)$。**步驟 2：** 免賠 100、超額上限 200，故 $E[Y] = \int_{100}^{300} S_X(x)dx$。**步驟 3：** 以 t=x/100 代換，得 $60\int_1^3 e^{-t}(1+t)dt = 60(3e^{-1} - 5e^{-3}) \approx 51.282179$。

> 易錯點：Gamma 是正損失的條件分布，尾端須乘 0.6；積分上端為免賠加支付上限。

多變量

B023 • 非矩形條件區域的平方差矩

答案 E • 1.454545

步驟 1： 符合條件的格子為 $(0,2),(1,1),(2,0),(1,2),(2,1),(2,2)$，未除 27 的權重依序是 3、3、3、4、4、5，總和 22。**步驟 2：** 平方差加權和為 $4(3)+0(3)+4(3)+1(4)+1(4)+0(5)=32$。**步驟 3：** 條件期望為 $32/22=16/11\approx 1.454545$。

> 易錯點：條件區域由 x+y 限制，不能分別對兩個邊際條件化。

B024 • 非同分布壽命的兩次失效間隔

答案 B • 2.6

步驟 1： 設 $T_1=\min(X,Y)$、$T_2=\max(X,Y)$。$P(T_1>t)=e^{-t/2}e^{-t/3}$，故 $E[T_1]=1/(1/2+1/3)=6/5$。**步驟 2：** 逐點有 $T_1+T_2=X+Y$，所以 $E[T_2]=2+3-6/5=19/5$。**步驟 3：** 預期間隔為 $E[T_2-T_1]=19/5-6/5=13/5=2.6$；不需要假設兩個次序統計量獨立。

> 易錯點：題目要失效間隔，而非第二次失效的時點；相加的是失效率，不能先平均壽命。

B025 • 全部存活後的最大壽命

答案 A • 0.159661

步驟 1： 已知每個壽命都超過 1 後，四個剩餘壽命仍相互獨立且各為均值 2 的指數。**步驟 2：** 原最大值不超過 3，等於四個剩餘壽命皆不超過 2。**步驟 3：** 每個機率為 $1-e^{-2/2}=1-e^{-1}$，四者相乘得約 0.159661。

> 易錯點：條件在四個壽命都滿足時，需先把各自的剩餘時間門檻由 3 改為 2。

B026 • 加權 Bernoulli 總額的條件均值

答案 A • 394.936709

步驟 1： K=1 時一定達 300，機率 0.6，這部分未正規化的期望貢獻為 $0.6[300+100(0.2)+200(0.4)]=240$。**步驟 2：** K=0 時只有 I=J=1 能達門檻，機率 $0.4(0.2)(0.4)=0.032$，貢獻為 $300(0.032)=9.6$。**步驟 3：** 條件均值 $(240+9.6)/(0.6+0.032)=31200/79\approx 394.936709$。

> 易錯點：條件為金額門檻，並非事件次數門檻；K=0 的可行組合不能漏掉。

B027 • 給定二項總數後的交叉矩

答案 E • 1.6

步驟 1： 十次同成功率試驗給定共三次成功後，成功的位置在 $\binom{10}{3}$ 個子集中等可能。**步驟 2：** 若 X=k，則 Y=3−k，機率為 $\binom{4}{k}\binom{6}{3-k}/\binom{10}{3}$。**步驟 3：** 只有 k=1、2 的乘積非零，故期望 $[2\binom{4}{1}\binom{6}{2}+2\binom{4}{2}\binom{6}{1}]/\binom{10}{3}=192/120=1.6$。

> 易錯點：給定總數後 X、Y 相依，不能把條件期望乘起來代替條件交叉矩。

B028 • 條件化導致的負共變異

答案 D • -0.149822

步驟 1： 條件事件 C 的機率 $1-0.7(0.6)=0.58$。**步驟 2：** $E[X\mid C]=0.3/0.58$、$E[Y\mid C]=0.4/0.58$、$E[XY\mid C]=0.12/0.58$。**步驟 3：** 共變異為 $0.12/0.58-(0.3/0.58)(0.4/0.58)=-126/841\approx-0.149822$。

> 易錯點：原本的獨立性不一定在對共同事件條件化後保留。

B029 • 兩組損失總和的常態近似

答案 B • 0.736455

步驟 1： 每張保單總損失 W 的均值為 $100+200=300$，方差為 $100^2+200^2=50000$。**步驟 2：** 50 個 W 相互獨立且同分布，適用 CLT；總均值為 $50(300)=15000$，總方差為 $50(50000)=2500000$。**步驟 3：** 標準化 $z=(16000-15000)/\sqrt{2500000}\approx0.632456$，所求常態近似為 $\Phi(z)\approx0.736455$。

> 易錯點：CLT 在此用於 50 個同分布的保單總損失 W；先計 W 的方差，不應把兩個指數均值加總後再平方。

B030 • 三個指數壽命的第二次失效

答案 E • 5

步驟 1： 第一次失效前有三個存活元件，總率為 $3/6$，故等待均值為 2。**步驟 2：** 第一次失效後，指數無記憶性使剩下兩個元件的剩餘壽命均值仍為 6，下一次失效的等待均值為 $6/2=3$。**步驟 3：** 第二次失效時點等於兩段等待時間之和，期望 $2+3=5$。

> 易錯點：第二次失效時點包括第一次之前的等待，不能只回報剩兩個元件時的均值 3。
